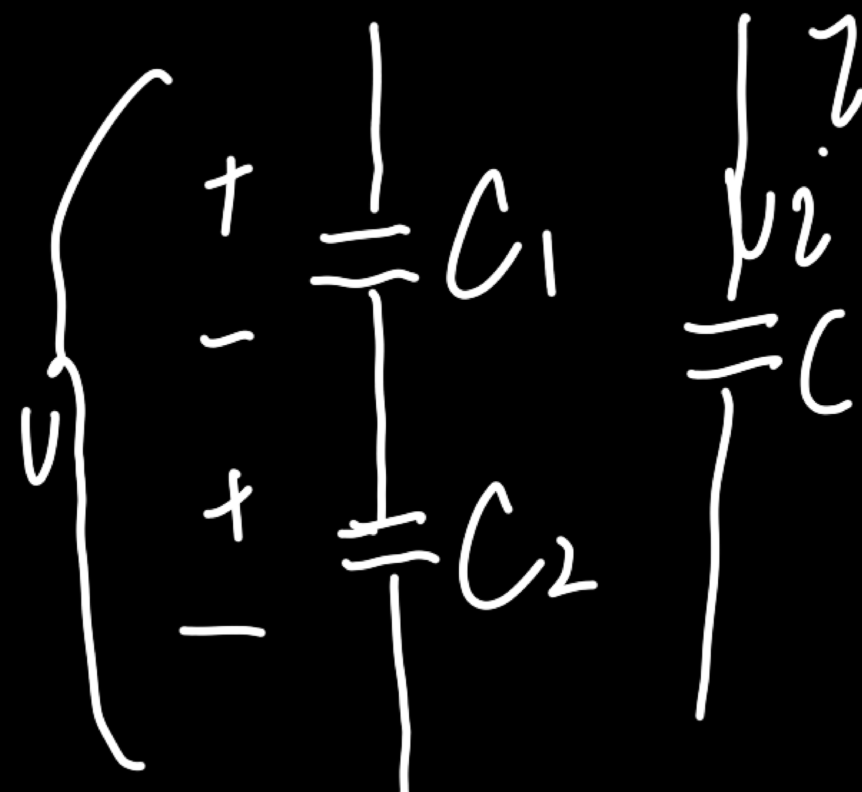

$i=\frac{dq}{dt}$ $\quad i=C\frac{du}{dt}$

为什么先求电压？

因为电容隔直通交，流过电流一样

电容不知

$$u_1=\frac{1}{C_1}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\,d\xi$$

$$u_2=\frac{1}{C_2}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\,d\xi$$

$$u=u_1+u_2=\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\,d\xi=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\,d\xi$$

$$C=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2} \qquad u=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\,d\xi$$

$$\begin{cases} u=u_1+u_2 \\ \frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2} \end{cases} \qquad u_1C_1=u_2C_2=uC$$

$$u_1=\frac{C}{C_1}u=\frac{C_2}{C_1}u_2 \qquad u_2=\frac{C}{C_2}u=\frac{C_1}{C_2}u_1$$

$$\begin{cases} u_1=\frac{C}{C_1}u=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}\cdot\frac{1}{C_1}u=\frac{C_2}{C_1+C_2}u \\ u_2=\frac{C}{C_2}u=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}\cdot\frac{1}{C_2}u=\frac{C_1}{C_1+C_2}u \end{cases}$$

串联分压 类似电流分流